

第8章 故障排除综合案例一

8.1 故障排除综合案例说明

8.1.1 组网图

故障排除综合案例一的组网图如下：

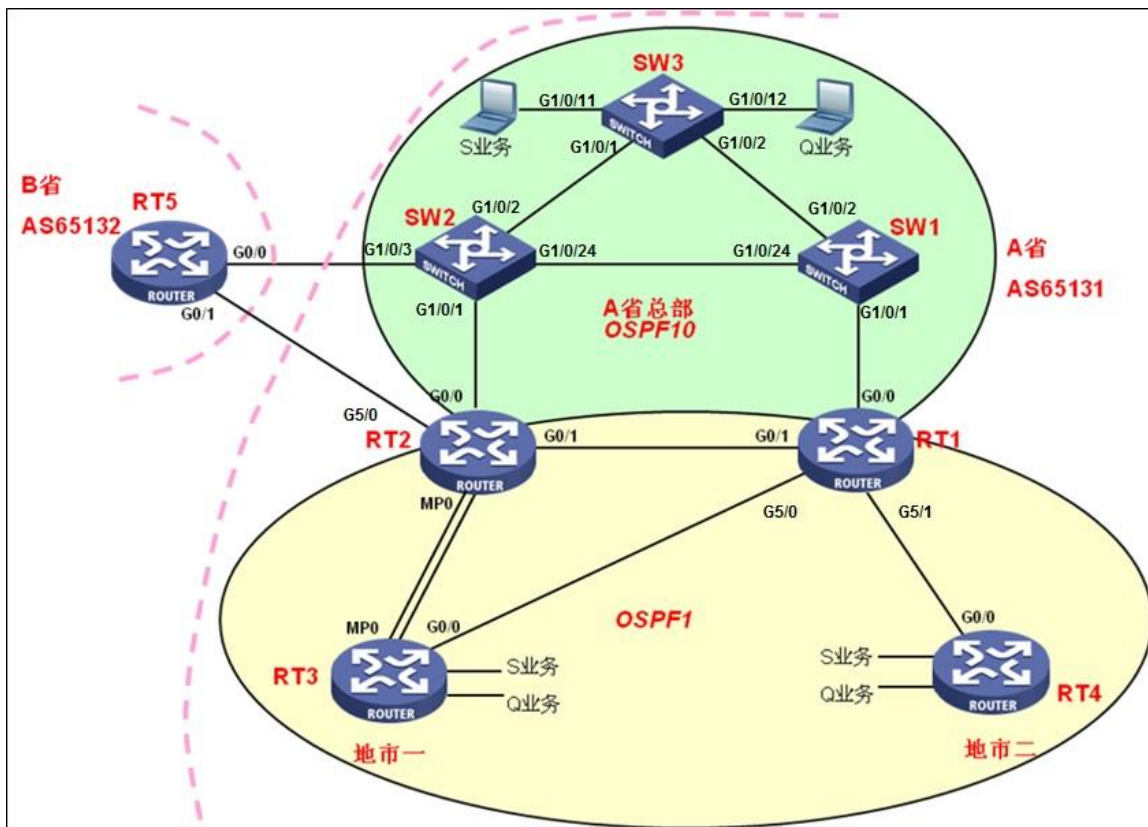


图8-1 故障排除综合案例一组网图

8.1.2 使用设备

本网络用到了 5 台路由器和 3 台交换机。线缆及接口模块使用情况请参见上面的组网图。

8.1.3 组网要求

本网络是基于某大中型企业的一个应用。路由器 RT1、RT2、三层交换机 SW1 和 SW2 以及二层交换机 SW3 用来模拟该企业 A 省总部的局域网络；路由器 RT3 和 RT4 用来模拟该企业 A 省的两个地市分支机构接入路由器，RT5 用来模拟企业 B 省网络的边界路由器。

1. 组网说明

- 1) A 省地市一路由器 RT3 通过一条 MSTP（多业务传输平台）广域网线路和一条 MP 捆绑链路分别和 A 省总部两台核心路由器 RT1 和 RT2 互联；A 省地市二路由器 RT4 通过一条 MSTP 广域网线路连接到总部其中一台核心路由器 RT1。（如图所示，广域网线路皆以背对背直联线路模拟。）
- 2) 整个企业主要有两种业务，分别为业务 S（172.0.0.0/8）和业务 Q（192.0.0.0/8），整网要尽量保证业务流的可靠性；业务网段通过在部分设备上配置 LoopBack 接口或 VLAN 接口来模拟。（参见 IP 地址规划）
- 3) A 省总部的 S 业务和 B 省的 S 业务有交互需求；而 A 省地市节点的 S 业务仅和 A 省总部 S 业务互访，任何情况下，A 省地市节点的 S 业务和 B 省的 S 业务不得互访；
- 4) A 省内所有 Q 业务都和 B 省的 Q 业务有互访需求。

2. 路由规划

- 1) 为了便于使用路由策略，广域网使用 BGP 路由协议发布和学习业务网段路由；A 省和 B 省分别属于 AS65131 和 AS65132；
- 2) A 省的地市路由器 RT3、RT4 分别和总部 RT1、RT2 通过 LoopBack0 接口建立 IBGP 邻居关系，RT3 和 RT4 之间不建立 BGP 邻居关系，需要将 RT1 和 RT2 配置为路由反射器，以保证地市间业务网段路由正常学习；RT1、RT2、RT3 和 RT4 之间运行的 OSPF 路由协议仅用于相互之间发布和学习 LoopBack 0 接口地址路由，OSPF 进程号为 1。业务网段路由通过 BGP 协议进行发布，学习；
- 3) A 省和 B 省之间通过边界路由器 RT2 和 RT5 互联的接口地址建立 EBGP 邻居关系；A 省总部和 B 省间有 S 业务的交互需求，并且要求 SW2 和 RT5 之间也通过互联接口地址建立 EBGP 邻居关系；
- 4) A 省总部局域网运行 OSPF 路由协议，进程号为 10；RT1、RT2 在 BGP 中引入 OSPF 进程 10 的路由，向地市通告总部的业务网段路由；为了不影响省间 S 业务互访选路，不允许 RT1 和 RT2 在 OSPF10 进程中引入 BGP 路由，需要 RT1 和 RT2 在 OSPF10 中发布缺省路由给 SW1 和 SW2；
- 5) 为了做到业务流量的负载分担以及相互备份，要求调整 BGP 路由的 Local-preference 值，以及 RT2↔RT3 之间链路的 IGP cost 值。使得地市一访问总部 S 业务的流量主用 RT3→RT2 链路，备用 RT3→RT1 链路；地市一访问总部 Q 业务的流量主用 RT3→RT1 链路，备用 RT3→RT2；

3. 可靠性规划

- 1) 要求在链路正常的情况下，A 省总部和 B 省总部间的 S 业务交互的主用链路为 SW2→RT5 链路，备用链路为 RT2→RT5 链路；
- 2) A 省和 B 省的 Q 业务的互访只能使用 RT2 和 RT5 之间的链路，在任何情况下，也不能使用 SW2 和 RT5 之间的线路。
- 3) A 省地市一分别通过两条广域网链路上联至总部的两台核心路由器，按照路由规划中的要求对两种业务的访问流量进行负载分担，另外一条链路为备份链路，当主用链路中断的情况下，流量可以切换至备份链路上行；
- 4) A 省总部局域网采用 VRRP 技术，SW1 和 SW2 对两种业务进行负载分担，在链路正常的情况下，SW1 为 Q 业务的主用网关；SW2 为 S 业务的主用网关。同时要求当 SW1 和 RT1 或 SW2 和 RT2 的互联链路故障时，VRRP 主用网关能够及时切换。
- 5) SW1、SW2、SW3 之间启用 MSTP，配置两个生成树实例，分别对应 S 业务和 Q 业务。要求 SW1 作为 Q 业务对应实例的根桥，SW2 作为 S 业务对应实例的根桥。

4. 安全性规划

- 1) A 省总部和地市一的 PPP 线路采用双向 CHAP 验证；
- 2) 考虑到地市二的广域网线路安全性较差，所以需要使用 GRE over IPSec 技术，对分支二和总部之间互访流量进行加密传输。
- 3) 在总部局域网络的 OSPF 进程 10 中，通过 OSPF 发布业务网段，但在业务网段中，不应出现 OSPF 的协议报文。
- 4) 为增加广域网 OSPF 进程 1 的安全性，要求使用 OSPF 协议报文验证功能。

5. IP 地址规划

表8-1 故障排除模拟测试一 IP 地址规划表

网络	设备	接口	IP	Mask
A 省总部	RT1	GigabitEthernet5/0	10.2.1.9	255.255.255.252
		GigabitEthernet5/1	69.1.1.1	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/0	10.1.1.9	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/1	10.2.1.1	255.255.255.252
		Tunnel 0	10.2.1.13	255.255.255.252
		LoopBack0	10.10.10.1	255.255.255.255
	RT2	GigabitEthernet5/0	10.3.1.6	255.255.255.252
		MP-group 0	10.2.1.5	255.255.255.252

		GigabitEthernet0/0	10.1.1.5	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/1	10.2.1.2	255.255.255.252
		LoopBack0	10.10.10.2	255.255.255.255
	SW1	Vlan10	10.1.1.10	255.255.255.252
		Vlan101	172.1.1.1	255.255.255.0
		Vlan102	192.1.1.1	255.255.255.0
	SW2	Vlan10	10.1.1.6	255.255.255.252
		Vlan101	172.1.1.2	255.255.255.0
		Vlan102	192.1.1.2	255.255.255.0
		Vlan20	10.3.1.2	255.255.255.252
A 省地市一	RT3	Vlan101 (模拟 S 业务)	172.1.1.100	255.255.255.0
		Vlan102 (模拟 Q 业务)	192.1.1.100	255.255.255.0
		MP-group 0	10.2.1.6	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/0	10.2.1.10	255.255.255.252
		LoopBack0	10.10.10.3	255.255.255.255
A 省地市二	RT4	LoopBack10 (模拟 S 业务)	172.1.2.254	255.255.255.255
		LoopBack20 (模拟 Q 业务)	192.1.2.254	255.255.255.255
		GigabitEthernet0/0	69.1.1.2	255.255.255.252
		Tunnel 0	10.2.1.14	255.255.255.252
		LoopBack0	10.10.10.4	255.255.255.255
B 省	RT5	LoopBack10 (模拟 S 业务)	172.1.3.254	255.255.255.255
		LoopBack20 (模拟 Q 业务)	192.1.3.254	255.255.255.255
		GigabitEthernet0/0	10.3.1.1	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/1	10.3.1.5	255.255.255.252

8.1.4 故障点

1. 故障点一：

RT2 和 RT3 之间双向 PPP Chap 认证配置用户名配置错误；RT3 上未启动认证。

2. 故障点二：

SW1、SW2 和 SW3 之间的 MSTP 协议配置不正确。

- 1) SW1、SW2、SW3 需要配置统一域名 H3C。
- 2) SW1 需要配置为实例二的根桥，SW2 需要配置为实例一的根桥。

3. 故障点三：

RT3 在 OSPF1 中配置网络掩码不正确，导致 RT1 和 RT2 无法学习到 RT3 的 LoopBack0 的地址，且 BGP 邻居建立不正常。

4. 故障点四：

SW1 和 SW2 的 VLAN101 和 VLAN102 接口网段通过 OSPF 进行发布，但未启用 silent-interface 功能，导致在该网段中出现 OSPF 协议报文。

5. 故障点五：

SW1 和 SW2 的 VRRP 组配置不正确。

- 1) SW1 和 SW2 的 VRRP 组 1 中两台设备的实 IP 地址配置相同。
- 2) 题目要求上行链路故障时，VRRP 也能迅速切换，SW2 上无相关配置，需增加配置。SW1 的 VLAN102 接口需要作同样修改。
- 3) 题目要求 SW2 作为 S 业务的主用网关，需要配置 VLAN101 的 VRRP 优先级高于 SW1 的缺省值 100，并且配合 track 上行链路，应低于 110。SW1 的 VLAN102 接口需要作同样修改。

6. 故障点六：

OSPF 认证配置不正确。

- 1) RT1 和 RT4 的 OSPF 认证应该在 tunnel 接口上启用，不应在物理接口上启用。
- 2) RT4 的 OSPF 进程中没有启用 OSPF 认证。

7. 故障点七：

路由策略配置不正确。

- 1) 路由策略中的 ip-prefix 配置错误。
- 2) IGP cost 值不正确。
- 3) 路由策略中的节点配置不正确。

8. 故障点八：

RT1 和 RT2 未发布缺省 OSPF 路由给 SW1 和 SW2。

9. 故障点九：

IPSec 配置错误。

1) RT1 ike profile 中的 local-identity 和 remote identity 配置错误，导致 RT1 和 RT4 之间 ike sa 建立不成功。

2) IPsec policy 应该下发在物理端口下，并取消在 Tunnel 接口上下发的 IPsec policy。

10. 故障点十：

BGP 配置不正确。

1) 题目要求 A 省和 B 省之间 Q 业务互访的流量需经过 RT2→RT5，任何时候不能走 SW2→RT5 链路，需要在 SW2 或者 RT5 上配置路由过滤策略，不许 SW2 通过 BGP 学习到 B 省 Q 业务的路由，并将该策略运用到从 RT5 学习到的路由上。

2) RT1 和 RT2 需要使能路由反射器功能。

3) RT4 配置了和 RT1 相同 BGP router-id，导致 RT4 和 RT1 BGP 邻居建立不正常。

8.1.5 参考配置

错误配置	正确配置
<pre># sysname RT1 # router id 10.10.10.1 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.0 0.0.0.3 network 10.2.1.8 0.0.0.3 network 10.2.1.12 0.0.0.3 network 10.10.10.1 0.0.0.0 # ospf 10 area 0.0.0.0 network 10.1.1.8 0.0.0.3 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.1.1.9 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address 10.2.1.1 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet5/0 port link-mode route ip address 10.2.1.9 255.255.255.252</pre>	<pre># sysname RT1 # router id 10.10.10.1 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.0 0.0.0.3 network 10.2.1.8 0.0.0.3 network 10.2.1.12 0.0.0.3 network 10.10.10.1 0.0.0.0 # ospf 10 default-route-advertise always area 0.0.0.0 network 10.1.1.8 0.0.0.3 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.1.1.9 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address 10.2.1.1 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet5/0 port link-mode route</pre>

<pre># interface GigabitEthernet5/1 port link-mode route ip address 69.1.1.1 255.255.255.252 # interface Tunnel0 mode gre ip address 10.2.1.13 255.255.255.252 source 69.1.1.1 destination 69.1.1.2 keepalive 10 3 ipsec apply policy 1 # bgp 65131 router-id 10.10.10.1 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.2 group in peer 10.10.10.3 group in peer 10.10.10.4 group in # address-family ipv4 unicast import-route ospf 10 peer in enable # acl advanced 3001 rule 0 permit ip source 69.1.1.1 0 destination 69.1.1.2 0 # ipsec transform-set 123 esp encryption-algorithm des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy 1 1 isakmp transform-set 123 security acl 3001 remote-address 69.1.1.2 ike-profile 123 # ike profile 123 keychain 123 match remote identity address 69.1.1.1 255.255.255.255 proposal 1 # ike proposal 1 # ike keychain 123 pre-shared-key address 69.1.1.2 255.255.255.255 key simple 123 #</pre>	<pre>ip address 10.2.1.9 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet5/1 port link-mode route ip address 69.1.1.1 255.255.255.252 ipsec apply policy 1 # interface Tunnel0 mode gre ip address 10.2.1.13 255.255.255.252 source 69.1.1.1 destination 69.1.1.2 keepalive 10 3 # bgp 65131 router-id 10.10.10.1 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.2 group in peer 10.10.10.3 group in peer 10.10.10.4 group in # address-family ipv4 unicast import-route ospf 10 peer in enable peer in reflect-client # acl advanced 3001 rule 0 permit ip source 69.1.1.1 0 destination 69.1.1.2 0 # ipsec transform-set 123 esp encryption-algorithm des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy 1 1 isakmp transform-set 123 security acl 3001 remote-address 69.1.1.2 ike-profile 123 # ike profile 123 keychain 123 local-identity address 69.1.1.1 match remote identity address 69.1.1.2 255.255.255.255 proposal 1 # ike proposal 1 # ike keychain 123 pre-shared-key address 69.1.1.2 255.255.255.255 key simple 123 #</pre>
<pre># sysname RT2 # router id 10.10.10.2 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.0 0.0.0.3 network 10.2.1.4 0.0.0.3 network 10.10.10.2 0.0.0.0 #</pre>	<pre># sysname RT2 # router id 10.10.10.2 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.0 0.0.0.3 network 10.2.1.4 0.0.0.3 network 10.10.10.2 0.0.0.0 #</pre>

```

ospf 10
 area 0.0.0.0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3
#
ip unreachable enable
ip ttl-expires enable
#
interface Serial1/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt2
 ppp mp MP-group0
#
interface Serial2/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt2
 ppp mp MP-group0
#
interface MP-group0
 ip address 10.2.1.5 255.255.255.252
#
interface LoopBack0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet5/0
 port link-mode route
 ip address 10.3.1.6 255.255.255.252
#
bgp 65131
 router-id 10.10.10.2
 group in internal
 peer in connect-interface LoopBack0
 peer 10.3.1.5 as-number 65132
 peer 10.10.10.1 group in
 peer 10.10.10.3 group in
#
 address-family ipv4 unicast
  import-route ospf 10
  peer in enable
  peer in next-hop-local
  peer 10.3.1.5 enable
  peer 10.3.1.5 route-policy 1 export
#
route-policy 1 permit node 10
 if-match ip address acl 2001
#
acl basic 2001
 rule 0 permit source 192.1.0.0
 0.0.255.255
 rule 5 permit source 172.1.1.0 0.0.0.255
#
local-user rt2 class network
 password simple h3c
 service-type ppp
 authorization-attribute user-role
 network-operator
#

```

```

ospf 10
 default-route-advertise always
 area 0.0.0.0
 network 10.1.1.4 0.0.0.3
#
ip unreachable enable
ip ttl-expires enable
#
interface Serial1/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt3
 ppp mp MP-group0
#
interface Serial2/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt3
 ppp mp MP-group0
#
interface MP-group0
 ip address 10.2.1.5 255.255.255.252
 ospf cost 1
#
interface LoopBack0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet5/0
 port link-mode route
 ip address 10.3.1.6 255.255.255.252
#
bgp 65131
 router-id 10.10.10.2
 group in internal
 peer in connect-interface LoopBack0
 peer 10.3.1.5 as-number 65132
 peer 10.10.10.1 group in
 peer 10.10.10.3 group in
#
 address-family ipv4 unicast
  import-route ospf 10
  peer in enable
  peer in next-hop-local
  peer in reflect-client
  peer 10.3.1.5 enable
  peer 10.3.1.5 route-policy 1 export
#
route-policy 1 permit node 10
 if-match ip address acl 2001
#
acl basic 2001
 rule 0 permit source 192.1.0.0
 0.0.255.255
 rule 5 permit source 172.1.1.0 0.0.0.255
#
local-user rt2 class network
 password simple h3c
 service-type ppp

```

	<pre> authorization-attribute user-role network-operator # </pre>
<pre> # sysname RT3 # router id 10.10.10.3 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.4 0.0.0.0 network 10.2.1.8 0.0.0.0 network 10.10.10.3 0.0.0.0 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface Serial1/0 ppp chap user rt3 ppp mp MP-group0 # interface Serial2/0 ppp chap user rt3 ppp mp MP-group0 # interface MP-group0 ip address 10.2.1.6 255.255.255.252 # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.3 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.1.2.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.1.2.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.2.1.10 255.255.255.252 # bgp 65131 router-id 10.10.10.3 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.1 group in peer 10.10.10.2 group in # address-family ipv4 unicast network 172.1.2.254 255.255.255.255 network 192.1.2.254 255.255.255.255 peer in enable peer 10.10.10.2 route-policy 10 import # route-policy 10 permit node 10 if-match ip address prefix-list 10 apply local-preference 200 # ip prefix-list 10 index 10 permit 192.1.1.0 24 # local-user rt3 class network password simple h3c </pre>	<pre> # sysname RT3 # router id 10.10.10.3 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.4 0.0.0.3 network 10.2.1.8 0.0.0.3 network 10.10.10.3 0.0.0.0 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface Serial1/0 ppp authentication-mode chap ppp chap user rt2 ppp mp MP-group0 # interface Serial2/0 ppp authentication-mode chap ppp chap user rt2 ppp mp MP-group0 # interface MP-group0 ip address 10.2.1.6 255.255.255.252 ospf cost 1 # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.3 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.1.2.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.1.2.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.2.1.10 255.255.255.252 # bgp 65131 router-id 10.10.10.3 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.1 group in peer 10.10.10.2 group in # address-family ipv4 unicast network 172.1.2.254 255.255.255.255 network 192.1.2.254 255.255.255.255 peer in enable peer 10.10.10.2 route-policy 10 import # route-policy 10 permit node 10 if-match ip address prefix-list 10 apply local-preference 200 # route-policy 10 permit node 20 apply local-preference 50 </pre>

<pre> service-type ppp authorization-attribute user-role network-operator # </pre>	<pre> # ip prefix-list 10 index 10 permit 172.1.1.0 24 # local-user rt3 class network password simple h3c service-type ppp authorization-attribute user-role network-operator # </pre>
<pre> # sysname RT4 # router id 10.10.10.4 # ospf 1 area 0.0.0.0 network 10.2.1.12 0.0.0.3 network 10.10.10.4 0.0.0.0 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.4 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.1.3.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.1.3.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 69.1.1.2 255.255.255.252 # interface Tunnel0 mode gre ip address 10.2.1.14 255.255.255.252 source 69.1.1.2 destination 69.1.1.1 keepalive 10 3 ipsec apply policy 1 # bgp 65131 router-id 10.10.10.1 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.1 group in # address-family ipv4 unicast network 172.1.3.254 255.255.255.255 network 192.1.3.254 255.255.255.255 peer in enable # acl advanced 3001 rule 0 permit ip source 69.1.1.2 0 destination 69.1.1.1 0 # ipsec transform-set 123 esp encryption-algorithm des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy 1 1 isakmp transform-set 123 </pre>	<pre> # sysname RT4 # router id 10.10.10.4 # ospf 1 area 0.0.0.0 authentication-mode md5 1 plain h3c network 10.2.1.12 0.0.0.3 network 10.10.10.4 0.0.0.0 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 10.10.10.4 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.1.3.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.1.3.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 69.1.1.2 255.255.255.252 ipsec apply policy 1 # interface Tunnel0 mode gre ip address 10.2.1.14 255.255.255.252 source 69.1.1.2 destination 69.1.1.1 keepalive 10 3 # bgp 65131 router-id 10.10.10.4 group in internal peer in connect-interface LoopBack0 peer 10.10.10.1 group in # address-family ipv4 unicast network 172.1.3.254 255.255.255.255 network 192.1.3.254 255.255.255.255 peer in enable # acl advanced 3001 rule 0 permit ip source 69.1.1.2 0 destination 69.1.1.1 0 # ipsec transform-set 123 esp encryption-algorithm des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy 1 1 isakmp </pre>

<pre> security acl 3001 remote-address 69.1.1.1 ike-profile 123 # ike profile 123 keychain 123 local-identity address 69.1.1.2 match remote identity address 69.1.1.1 255.255.255.255 proposal 1 # ike proposal 1 # ike keychain 123 pre-shared-key address 69.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123 # </pre>	<pre> transform-set 123 security acl 3001 remote-address 69.1.1.1 ike-profile 123 # ike profile 123 keychain 123 local-identity address 69.1.1.2 match remote identity address 69.1.1.1 255.255.255.255 proposal 1 # ike proposal 1 # ike keychain 123 pre-shared-key address 69.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123 # </pre>
<pre> # sysname RT5 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 20.20.20.1 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.2.1.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.2.1.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.3.1.1 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address 10.3.1.5 255.255.255.252 # bgp 65132 router-id 20.20.20.1 peer 10.3.1.2 as-number 65131 peer 10.3.1.6 as-number 65131 # address-family ipv4 unicast network 172.2.1.254 255.255.255.255 network 192.2.1.254 255.255.255.255 peer 10.3.1.2 enable peer 10.3.1.6 enable # </pre>	<pre> # sysname RT5 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # interface LoopBack0 ip address 20.20.20.1 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 172.2.1.254 255.255.255.255 # interface LoopBack20 ip address 192.2.1.254 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper ip address 10.3.1.1 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address 10.3.1.5 255.255.255.252 # bgp 65132 router-id 20.20.20.1 peer 10.3.1.2 as-number 65131 peer 10.3.1.6 as-number 65131 # address-family ipv4 unicast network 172.2.1.254 255.255.255.255 network 192.2.1.254 255.255.255.255 peer 10.3.1.2 enable peer 10.3.1.6 enable # </pre>
<pre> # sysname SW1 # ospf 10 area 0.0.0.0 network 10.1.1.8 0.0.0.3 network 172.1.1.0 0.0.0.255 network 192.1.1.0 0.0.0.255 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # </pre>	<pre> # sysname SW1 # ospf 10 silent-interface Vlan-interface101 silent-interface Vlan-interface102 area 0.0.0.0 network 10.1.1.8 0.0.0.3 network 172.1.1.0 0.0.0.255 network 192.1.1.0 0.0.0.255 # ip unreachable enable </pre>

<pre> vlan 1 # vlan 10 # vlan 101 to 102 # stp region-configuration instance 1 vlan 101 instance 2 vlan 102 active region-configuration # stp global enable # interface Vlan-interface10 ip address 10.1.1.10 255.255.255.252 # interface Vlan-interface101 ip address 172.1.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254 # interface Vlan-interface102 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 101 to 102 # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 101 to 102 # </pre>	<pre> ip ttl-expires enable # vlan 1 # vlan 10 # vlan 101 to 102 # stp region-configuration region-name h3c instance 1 vlan 101 instance 2 vlan 102 active region-configuration # stp instance 1 root secondary stp instance 2 root primary stp global enable # interface Vlan-interface10 ip address 10.1.1.10 255.255.255.252 # interface Vlan-interface101 ip address 172.1.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254 # interface Vlan-interface102 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254 vrrp vrid 2 priority 105 vrrp vrid 2 track 1 weight reduced 10 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 101 to 102 # interface GigabitEthernet1/0/24 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 101 to 102 # track 1 interface Vlan-interface10 # </pre>
<pre> # sysname SW2 # ospf 10 area 0.0.0.0 network 10.1.1.4 0.0.0.3 network 172.1.1.0 0.0.0.255 network 192.1.1.0 0.0.0.255 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # vlan 1 # vlan 10 # vlan 20 # </pre>	<pre> # sysname SW2 # ospf 10 silent-interface Vlan-interface101 silent-interface Vlan-interface102 area 0.0.0.0 network 10.1.1.4 0.0.0.3 network 172.1.1.0 0.0.0.255 network 192.1.1.0 0.0.0.255 # ip unreachable enable ip ttl-expires enable # vlan 1 # vlan 10 # </pre>

```

vlan 101 to 102
#
stp region-configuration
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
active region-configuration
#
stp global enable
#
interface Vlan-interface10
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
#
interface Vlan-interface20
ip address 10.3.1.2 255.255.255.252
#
interface Vlan-interface101
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254
#
interface Vlan-interface102
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/3
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/24
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
bgp 65131
peer 10.3.1.1 as-number 65132
#
address-family ipv4 unicast
network 172.1.1.0 255.255.255.0
peer 10.3.1.1 enable
#
route-policy 1 permit node 10
if-match ip address acl 3000
#
acl advanced 3000
rule 0 permit ip source 172.2.0.0
0.0.255.255
#

```

```

vlan 20
#
vlan 101 to 102
#
stp region-configuration
region-name h3c
instance 1 vlan 101
instance 2 vlan 102
active region-configuration
#
stp instance 1 root primary
stp instance 2 root secondary
stp global enable
#
interface Vlan-interface10
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252
#
interface Vlan-interface20
ip address 10.3.1.2 255.255.255.252
#
interface Vlan-interface101
ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254
vrrp vrid 1 priority 105
vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 10
#
interface Vlan-interface102
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/3
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/24
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
bgp 65131
peer 10.3.1.1 as-number 65132
#
address-family ipv4 unicast
network 172.1.1.0 255.255.255.0
peer 10.3.1.1 enable
peer 10.3.1.1 route-policy 1 import
#
route-policy 1 permit node 10
if-match ip address acl 3000
#
acl advanced 3000
rule 0 permit ip source 172.2.0.0
0.0.255.255
#
track 1 interface Vlan-interface10
#

```

```
#
 sysname SW3
#
vlan 1
#
vlan 101 to 102
#
stp region-configuration
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 active region-configuration
#
 stp global enable
#
interface Vlan-interface101
 ip address 172.1.1.100 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface102
 ip address 192.1.1.100 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/11
 port link-mode bridge
 port access vlan 101
#
interface GigabitEthernet1/0/12
 port link-mode bridge
 port access vlan 102
#
ip route-static 172.0.0.0 8 172.1.1.254
ip route-static 192.0.0.0 8 192.1.1.254
#
```

```
#
 sysname SW3
#
vlan 1
#
vlan 101 to 102
#
stp region-configuration
 region-name h3c
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 active region-configuration
#
 stp global enable
#
interface Vlan-interface101
 ip address 172.1.1.100 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface102
 ip address 192.1.1.100 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 101 to 102
#
interface GigabitEthernet1/0/11
 port link-mode bridge
 port access vlan 101
#
interface GigabitEthernet1/0/12
 port link-mode bridge
 port access vlan 102
#
ip route-static 172.0.0.0 8 172.1.1.254
ip route-static 192.0.0.0 8 192.1.1.254
#
```

8.2 案例参考排障过程与思路

8.2.1 排障前的准备

1. 组网要求查看

案例说明中给出了组网的所有要求，所以一定要仔细、反复的查看。反复看的过程中，一方面能够了解组网的需求，另一方面也加深了自己的记忆。对于重点或不太清楚的内容，可以先标记下来，在后期解题过程中再回溯查看。

组网要求的最后一节是 IP 地址规划。考生可一边审题，一边在图中（根据自己习惯，可画个大些的组网图）进行标记，方便排障。虽然极少涉及到 IP 地址配置错误这类低级故障，但在实际排障中，也可能遇到此类错误，尤其是以掩码配置错误的居多。

2. 排障思路

网络排错的基本原则是自底向上。在本案例中，组网要求分为总体要求、路由规划、可靠性、安全性等几大部分内容。考生先弄清楚哪些是与网络连通性相关的，可优先排查。在确保网络连通性基础上，再排查安全、可靠性等相关特性。

具体来说，是先排查链路层故障，再排查网络层故障；先排查局域网，再排查广域网；最后再考虑可靠性、安全等。

8.2.2 排障过程

1. 链路层故障排查

通过阅读要求，结合组网图，可以很明确的了解到，局域网中用 VLAN 划分广播域，广域网中使用 PPP 协议互连。

对于局域网中的 VLAN，考生只需要根据组网需求，将 VLAN 与端口关系弄清楚即可。

比如，在 SW3 上，可使用以下几条命令：

```
<SW3>display vlan 101
VLAN ID: 101
VLAN type: Static
Route interface: Configured
IPv4 address: 172.1.1.100
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0101
Name: VLAN 0101
Tagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/11

<SW3>display vlan 102
VLAN ID: 102
VLAN type: Static
Route interface: Configured
IPv4 address: 192.1.1.100
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0102
```

```
Name: VLAN 0102
Tagged ports:
  GigabitEthernet1/0/1      GigabitEthernet1/0/2
Untagged ports:
  GigabitEthernet1/0/12
```

从而可以了解到，SW3 上的 VLAN101 及 VLAN102 所对应的端口。

经过以上排查，确认 VLAN 配置正确无问题。

广域网中使用了 PPP 协议，这也是经常会出现故障的地方，需要重点关注。在本网中，在 RT2 和 RT3 间使用了 PPP 的 MP。

在 RT3 上查看：

```
<RT3>display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface      Physical      Protocol      IP Address      Description
.....
MP0            down          down          10.2.1.6        --
Ser1/0         up            down          --              --
Ser2/0         up            down          --              --
```

可看到 Mp-group0 的接口是 DOWN 状态，说明 MP 协议有错误。同时设备有如下信息显示：

```
%Jan 4 07:41:03:645 2016 RT3 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Serial1/0 changed to up.
%Jan 4 07:41:03:647 2016 RT3 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Serial2/0 changed to up.
%Jan 4 07:41:03:649 2016 RT3 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Serial1/0 changed to down.
%Jan 4 07:41:03:653 2016 RT3 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Serial2/0 changed to down.
```

由以上提示可知，线路处于一会儿 UP 一会儿 DOWN 的不稳定状态，说明是 PPP 协议或者是物理线路有故障。先对 PPP 协议进行排查。

```
[RT3-Serial1/0]display this
#
interface Serial1/0
 ppp chap user rt3
 ppp mp MP-group0
#
```

```
[RT3-Serial2/0]display this
#
interface Serial2/0
 ppp chap user rt3
 ppp mp MP-group0
#
```

可知，RT3 是将 PPP 的用户名 rt3 发送至对端，RT3 是被验证方。在 RT2 上查看：

```
[RT2-Serial1/0]display this
#
interface Serial1/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt2
 ppp mp MP-group0
#
```

```
[RT2-Serial2/0]display this
```

```
#
interface Serial2/0
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user rt2
 ppp mp MP-group0
#
```

可知，RT2 是主验证方，对 RT3 进行验证。再查看本地用户配置：

```
<RT2>display current-configuration
#
.....
local-user rt2 class network
 password simple h3c
 service-type ppp
 authorization-attribute user-role network-operator
#

<RT3>display current-configuration
#
.....
local-user rt3 class network
 password simple h3c
 service-type ppp
 authorization-attribute user-role network-operator
#
```

这里就能很明显看到问题所在了，RT2 上配置本地用户名是 **rt2**，但对端 RT3 发送的用户名却是 **rt3**，双方不匹配。

另外，再看组网要求：“A 省总部和地市一的 PPP 线路采用双向 Chap 验证”，说明题目要求是互相验证，所以不符合要求，需要在 RT3 上也配置为 PPP 主验证方。

将 RT2 和 RT3 上发送的用户名改成与对方匹配的用户名，同时在 RT3 上启用 PPP 验证，故障消失。

经验总结：

PPP 作为重要的广域网协议，包含有认证功能，出现故障的概率较大。进行 PPP 排障时，注意查看系统的提示，并对双方的用户名、密码、验证是单向还是双向、与 MP 的绑定关系等进行检查。如果经过上述操作后还找不到故障原因，建议用 **debugging ppp** 命令来查看。

2. 网络层故障排查

网络层故障主要包含有 IP 地址故障和路由故障。

首先从 SW3 上测试到自己网关及上联设备的连通性。

```
<SW3>ping 172.1.1.254
<SW3>ping 192.1.1.254
<SW3>ping 172.1.1.1
<SW3>ping 192.1.1.1
<SW3>ping 192.1.1.2
<SW3>ping 172.1.1.2
```

为什么测试了网关，还要测试上联设备呢？因为局域网中使用了 VRRP 协议，所以即使到网关可达，但是到上联设备（交换机）未必可达，所以需要分别测试，以确保局域网中每条线路都没问题。本环境中，从 SW3 到 SW2 的测试不成功：

```
<SW3>ping 172.1.1.2
```

```
Ping 172.1.1.2 (172.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
```

什么原因呢？到 SW2 上查看，发现有如下信息：

```
<SW2>
%Jan 4 07:54:20:592 2016 SW2 ARP/6/DUPLICATE:
Duplicate address 172.1.1.1 on interface Vlan-interface101, sourced from 660f-
7833-0602
%Jan 4 07:54:26:592 2016 SW2 ARP/6/DUPLICATE:
Duplicate address 172.1.1.1 on interface Vlan-interface101, sourced from 660f-
7833-0602
```

此信息表明接口 IP 与其他设备 IP 重复。经检查组网要求，发现是 SW2 上 VLAN101 接口 IP 配置错误，本来应该是 172.1.1.2/24，而错误配置成 172.1.1.1/24。从而导致网络中地址冲突。改正地址后，错误消失。

然后从 SW2、SW1 再测试到 RT5、RT2、RT1 的连通性。

```
<SW2>ping 10.1.1.5
<SW2>ping 10.3.1.1
<SW1>ping 10.1.1.9
```

然后再从 RT2、RT1 上测试到 RT5、RT3、RT4 的连通性。

```
<RT2>ping 10.3.1.5
<RT2>ping 10.2.1.6
<RT2>ping 10.2.1.1
<RT1>ping 10.2.1.10
<RT1>ping 69.1.1.2
<RT1>ping 10.2.1.14
```

所有测试都成功，说明相邻设备间 IP 均可达。

再次查看题目中有关业务互通的要求，如下：

- A 省总部的 S 业务和 B 省的 S 业务有交互需求；而 A 省地市节点的 S 业务仅和 A 省总部 S 业务互访，任何情况下，A 省地市节点的 S 业务和 B 省的 S 业务不得互访；
- A 省内所有 Q 业务都和 B 省的 Q 业务有互访需求。

根据题目要求，在相关路由器上进行路由查看。先看 Q 业务的需求是否满足。

```
<RT5>display ip routing-table
```

```
Destinations : 21          Routes : 21

Destination/Mask    Proto      Pre  Cost   NextHop         Interface
.....
172.1.1.0/24        BGP        255   0      10.3.1.2        GE0/0
172.2.1.254/32      Direct     0      0      127.0.0.1       InLoop0
192.1.1.0/24        BGP        255   2      10.3.1.6        GE0/1
192.2.1.254/32      Direct     0      0      127.0.0.1       InLoop0
```

可知，B 省（RT5）上只有到总部的 Q 业务（192.1.1.0/24），没有到地市的 Q 业务，不符合要求。因 RT5 与 RT2、SW2 间运行 BGP，故需要查看 BGP 相关配置。

查看 RT5 上 BGP 配置：

```
[RT5-bgp]display this
#
```

```

bgp 65132
 router-id 20.20.20.1
 peer 10.3.1.2 as-number 65131
 peer 10.3.1.6 as-number 65131
 #
 address-family ipv4 unicast
  network 172.2.1.254 255.255.255.255
  network 192.2.1.254 255.255.255.255
 peer 10.3.1.2 enable
 peer 10.3.1.6 enable
 #

```

查看 RT2 上 BGP 配置：

```

[RT2-bgp]display this
#
bgp 65131
 router-id 10.10.10.2
 group in internal
 peer in connect-interface LoopBack0
 peer 10.3.1.5 as-number 65132
 peer 10.10.10.1 group in
 peer 10.10.10.3 group in
 #
 address-family ipv4 unicast
  import-route ospf 10
 peer in enable
 peer in next-hop-local
 peer 10.3.1.5 enable
 peer 10.3.1.5 route-policy 1 export
 #

```

可见在 RT2 的出口上应用了 route-policy 1。查看具体内容：

```

<RT2>display route-policy
Route-policy: 1
  Permit : 10
    if-match ip address acl 2001

<RT2>display acl 2001
Basic IPv4 ACL 2001, 2 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 192.1.0.0 0.0.255.255 (2 times matched)
 rule 5 permit source 172.1.1.0 0.0.0.255 (4 times matched)

```

看起来没有问题，RT2 是允许把所有的 Q 业务都发布给 RT5 的。那再看 RT2 上是否所有 Q 业务的路由：

```

<RT2>display ip routing-table

Destinations : 34      Routes : 34

Destination/Mask    Proto      Pre  Cost  NextHop    Interface
.....
172.1.1.0/24        O_INTRA    10   2     10.1.1.6   GE0/0
172.2.1.254/32      BGP        255  0     10.3.1.5   GE5/0
192.1.1.0/24        O_INTRA    10   2     10.1.1.6   GE0/0
192.2.1.254/32      BGP        255  0     10.3.1.5   GE5/0

```

看起来，RT2 上只有到 A 省总部的路由 192.1.1.0/24，没有到地市的 Q 业务路由。为什么呢？回头看看路由规划：

- A 省的地市路由器 RT3 和 RT4 分别和总部 RT1、RT2 通过 LoopBack0 接口建立 IBGP 邻居关系，RT3 和 RT4 之间不建立 BGP 邻居关系，需要将 RT1 和 RT2 配置为路由

反射器，以保证地市间业务网段路由正常学习；RT1、RT2、RT3 和 RT4 之间运行的 OSPF 路由协议仅用于相互之间发布和学习 LoopBack0 接口地址路由，ospf 进程号为 1。业务网段路由通过 BGP 协议进行发布，学习；

可知，地市内路由器间是 IBGP 关系，需要查看邻居关系建立是否正常：

```
<RT2>display bgp peer ipv4

BGP local router ID: 10.10.10.2
Local AS number: 65131
Total number of peers: 3                Peers in established state: 2

* - Dynamically created peer
Peer          AS      MsgRcvdMsgSentOutQ   PrefRcvUp/Down  State
10.3.1.5      65132  98      108      0      2      01:20:22 Established
10.10.10.1    65131  93      103      0      3      01:23:42 Established
10.10.10.3    65131  0       0       0      0      01:24:32 Connect
```

发现到 RT3 的对等体建立不正常。测试到 RT3 的 LoopBack 接口的连通性：

```
<RT2>ping 10.10.10.3
Ping 10.10.10.3 (10.10.10.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
```

而且在路由表中没有到 10.10.10.3 的路由。因 LoopBack 接口地址路由是由 OSPF 发布，所以查看 OSPF 邻居关系：

```
<RT3>display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.3
Neighbor Brief Information
```

没有邻居。为什么呢？

怀疑是 RT3 上没有把 LoopBack 接口发布，于是在 RT3 上查看：

```
ospf 1
area 0.0.0.0
authentication-mode md5 1 plain h3c
network 10.2.1.4 0.0.0.3
network 10.2.1.8 0.0.0.3
network 10.10.10.3 0.0.0.0
```

从以上配置就能够看出来问题所在。在 OSPF 下配置 network 时，并没有指定正确的掩码。改正掩码。

```
[RT3-ospf-1]area 0
[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]undo network 10.2.1.4 0.0.0.0
[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.1.4 0.0.0.3
[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]undo network 10.2.1.8 0.0.0.0
[RT3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.2.1.8 0.0.0.3
```

再看 RT2 与 RT3 间的 OSPF 和 BGP 邻居，都恢复正常。

再看 RT5 上有没有学到地市的路由：

```
<RT5>display ip routing-table

Destinations : 22          Routes : 22

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost  NextHop          Interface
```

```

.....
172.1.1.0/24          BGP      255    0      10.3.1.2    GE0/0
172.2.1.254/32       Direct  0      0      127.0.0.1   InLoop0
192.1.1.0/24          BGP      255    2      10.3.1.6    GE0/1
192.1.2.254/32       BGP      255    0      10.3.1.6    GE0/1
192.2.1.254/32       Direct  0      0      127.0.0.1   InLoop0

```

可看到，目前已学习到地市一的路由 192.1.2.254/32，但还没有地市二的路由 192.1.3.254/32。

因题目中地市内路由器间均为 IBGP 关系，而 IBGP 有天然的防环路机制（不把邻居发来的 IBGP 路由向另一个 IBGP 邻居发布），所以需要配置 BGP 反射器。在 RT2 和 RT1 上查看：

```

[RT1-bgp]display this
#
bgp 65131
router-id 10.10.10.1
group in internal
peer in connect-interface LoopBack0
peer 10.10.10.2 group in
peer 10.10.10.3 group in
peer 10.10.10.4 group in
#
address-family ipv4 unicast
import-route ospf 10
peer in enable
#

[RT2-bgp]display this
#
bgp 65131
router-id 10.10.10.2
group in internal
peer in connect-interface LoopBack0
peer 10.3.1.5 as-number 65132
peer 10.10.10.1 group in
peer 10.10.10.3 group in
#
address-family ipv4 unicast
import-route ospf 10
peer in enable
peer in next-hop-local
peer 10.3.1.5 enable
peer 10.3.1.5 route-policy 1 export
#

```

并没有看到有任何反射器的配置，所以需要添加路由反射器配置。

```

[RT1-bgp-ipv4]peer in reflect-client
[RT2-bgp-ipv4]peer in reflect-client

```

但是，添加完成后，RT5 上并没有如预想的能看到地市二的路由。为什么呢？依次查看 RT2 和 RT1，发现原来 RT1 并没有从 RT4 得到路由 192.1.3.254/32。再次查看 BGP 邻居：

```

<RT1>display bgp peer ipv4

BGP local router ID: 10.10.10.1
Local AS number: 65131
Total number of peers: 3                Peers in established state: 2

* - Dynamically created peer
Peer          AS      MsgRcvdMsgSentOutQ   PrefRcvUp/Down  State
10.10.10.2    65131  121    109    0      7      01:36:06 Established

```

```

10.10.10.3    65131  14    19    0    2    00:10:02 Established
10.10.10.4    65131  0     0     0    0    01:37:17 Connect

```

原来，RT1 和 RT4 间 BGP 邻居有问题。用 ping 来测试，发现到 10.10.10.4 是不可达的。因 10.10.10.4 是 LoopBack 地址，是通过 OSPF 发布，所以怀疑 OSPF 配置错误。查看 OSPF 邻居：

```

<RT1>display ospf peer

      OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.1
      Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0
Router ID   Address        Pri Dead-Time State        Interface
10.10.10.2   10.2.1.2       1   37         Full/DR      GE0/1
10.10.10.3   10.2.1.10      1   34         Full/BDR     GE5/0

      OSPF Process 10 with Router ID 10.10.10.1
      Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0
Router ID   Address        Pri Dead-Time State        Interface
10.1.1.10   10.1.1.10      1   34         Full/BDR

```

看到 RT1 与 RT4 间并没有邻居建立。再查看 RT1 和 RT4 上的 OSPF 配置，其 network 配置是正确的；使用 display ospf statistics error 命令，也看不到有任何的错误报告。在 RT1 与 RT4 间使用 ping 命令测试直连接口的连通性，也没有问题。那究竟问题在哪里呢？再次查看 RT1 与 RT4 配置，发现 RT4 的配置如下：

```

[RT4-ospf-1]display this
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.12 0.0.0.3
  network 10.10.10.4 0.0.0.0
#

```

在组网要求中，明确提到，广域网线路需要使用 OSPF 验证来提高安全性，为什么这里没有？再查看 RT1：

```

[RT1-ospf-1]display this
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  authentication-mode md5 1 plain h3c
  network 10.2.1.0 0.0.0.3
  network 10.2.1.8 0.0.0.3
  network 10.2.1.12 0.0.0.3
  network 10.10.10.1 0.0.0.0
#

```

果然，RT1 是有 OSPF 验证配置的。将 RT1 验证配置去掉，发现 RT1 与 RT4 间邻居能建立。所有，判断问题是 OSPF 验证配置有误。

于是，在 RT4 上增加 OSPF 验证的配置，OSPF 邻居就能成功建立。

但在 RT5 上查看 BGP 路由，问题依旧，仍然没有学习到地市二的路由。且 RT1 与 RT4 间的 BGP 邻居关系依旧没有建立：

```

<RT1>display bgp peer ipv4

```

```
BGP local router ID: 10.10.10.1
Local AS number: 65131
Total number of peers: 3                Peers in established state: 2
```

```
* - Dynamically created peer
Peer          AS      MsgRcvdMsgSentOutQ   PrefRcv Up/Down  State
10.10.10.2    65131  125    113    0       7       01:40:05 Established
10.10.10.3    65131  18     24     0       2       00:14:01 Established
10.10.10.4    65131  1      2      0       0       01:41:16 Connect
```

查看 RT4 的 BGP 配置：

```
[RT4-bgp]display this
#
bgp 65131
 router-id 10.10.10.1
 group in internal
 peer in connect-interface LoopBack0
 peer 10.10.10.1 group in
#
 address-family ipv4 unicast
  network 172.1.3.254 255.255.255.255
  network 192.1.3.254 255.255.255.255
 peer in enable
#
```

这里发现，BGP 的 router-id 是 10.10.10.1，而非 10.10.10.4。将其改正后，BGP 邻居建立正常。RT5 终于能够学习到地市二的路由了。

```
<RT5>display ip routing-table
```

```
Destinations : 23      Routes : 23
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
.....					
172.1.1.0/24	BGP	255	0	10.3.1.2	GE0/0
172.2.1.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.1.1.0/24	BGP	255	2	10.3.1.6	GE0/1
192.1.2.254/32	BGP	255	0	10.3.1.6	GE0/1
192.1.3.254/32	BGP	255	0	10.3.1.6	GE0/1
192.2.1.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

Q 业务的互通性解决后，再来看 S 业务是否满足需求。

再次查看题目中有关业务互通的要求，如下：

- A 省总部的 S 业务和 B 省的 S 业务有交互需求；而 A 省地市节点的 S 业务仅和 A 省总部 S 业务互访，任何情况下，A 省地市节点的 S 业务和 B 省的 S 业务不得互访；

在 SW3 上测试到地市 S 业务的连通性：

```
<SW3>ping 172.1.2.254
PING 172.1.2.254 (172.1.2.254): 56 data bytes, press CTRL_C to break
From 172.1.1.2 : Destination Net Unreachable
From 172.1.1.2 : Destination Net Unreachable
.....

<SW3>ping 172.1.3.254
PING 172.1.3.254 (172.1.3.254): 56 data bytes, press CTRL_C to break
From 172.1.1.2 : Destination Net Unreachable
From 172.1.1.2 : Destination Net Unreachable
.....
```

根据提示信息，可知是设备 172.1.1.2 (SW2) 没有到地市的路由。在 SW2 上检查，果然如此。

```
<SW2>display ip routing-table

Destinations : 27      Routes : 28

Destination/Mas      Proto      Pre      Cost      NextHop      Interface
.....
172.1.1.0/24         Direct     0         0         172.1.1.2     Vlan101
172.1.1.0/32         Direct     0         0         172.1.1.2     Vlan101
172.1.1.2/32         Direct     0         0         127.0.0.1     InLoop0
172.1.1.255/32       Direct     0         0         172.1.1.2     Vlan101
172.2.1.254/32       BGP        255        0         10.3.1.1      Vlan20
192.1.1.0/24         Direct     0         0         192.1.1.2     Vlan102
192.1.1.0/32         Direct     0         0         192.1.1.2     Vlan102
192.1.1.2/32         Direct     0         0         127.0.0.1     InLoop0
192.1.1.255/32       Direct     0         0         192.1.1.2     Vlan102
192.2.1.254/32       BGP        255        0         10.3.1.1      Vlan20
```

检查组网要求中的路由规划，如下：

- A 省总部局域网运行 OSPF 路由协议，进程号为 10；RT1、RT2 在 BGP 中引入 OSPF 进程 10 的路由，向地市通告总部的业务网段路由；为了不影响省间 S 业务互访选路，不允许 RT1 和 RT2 在 OSPF10 进程中引入 BGP 路由，需要 RT1 和 RT2 在 OSPF10 中发布缺省路由给 SW1 和 SW2；

SW2 上没有缺省路由，所以需要检查 RT1 和 RT2 的 OSPF 进程 10 中是否把缺省路由发布。

```
[RT1-ospf-10]display this
#
ospf 10
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.8 0.0.0.3
#

[RT2-ospf-10]display this
#
ospf 10
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.4 0.0.0.3
#
```

果然，RT1、RT2 并没有发布缺省路由，需要添加。

```
[RT1-ospf-10]default-route-advertise always
[RT2-ospf-10]default-route-advertise always
```

在 SW3 上再次测试，OK。

```
<SW3>ping 172.1.2.254
Ping 172.1.2.254 (172.1.2.254): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.1.2.254: icmp_seq=0 ttl=253 time=3.215 ms
56 bytes from 172.1.2.254: icmp_seq=1 ttl=253 time=2.884 ms
.....
<SW3>ping 172.1.3.254
Ping 172.1.3.254 (172.1.3.254): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 172.1.3.254: icmp_seq=0 ttl=253 time=2.494 ms
56 bytes from 172.1.3.254: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.474 ms
.....
```

排障总结：

网络层故障大体分为 IP 地址配置故障和路由故障。通常在网络层故障排查时，需要首先用 ping 命令来检查到网络连通性，包括到远端设备连通性和相邻设备的连通性。

如果到相邻设备的连通性有问题，则建议按照组网要求来进行仔细检查以排查 IP 地址错误。特别的，如果是 IP 地址配置冲突，则一般系统都会有相应的提示。

当到远端网络连通性出现故障时，要用 display ip routing-table 查看路由表信息，同时再查看路由协议的邻居关系是否正常，然后再查看路由协议相关配置。

具体可按照以下顺序排查：

- 首先确保相邻设备直连可达；
- 其次检查邻居是否建立；
- 检查路由发布是否正确；
- 检查协议的验证；
- 检查是否有路由策略等过滤。

按照以上思路，可检查出绝大多数路由方面的故障。同时，辅以 display ospf error 等命令，也可知道具体的故障原因。

3. 可靠性故障排查

网络互通性建立起来后，可以对题目中要求的可靠性进行检查。本题中，可靠性要求如下：

- 要求在链路正常的情况下，A 省总部和 B 省总部间的 S 业务交互的主用链路为 SW2→RT5 链路，备用链路为 RT2→RT5 链路；
- A 省和 B 省的 Q 业务的互访只能使用 RT2 和 RT5 之间的链路，在任何情况下，也不能使用 SW2 和 RT5 之间的线路。
- A 省地市一分别通过两条广域网链路上联至总部的两台核心路由器，按照路由规划中的要求对两种业务的访问流量进行负载分担，另外一条链路为备份链路，当主用链路中断的情况下，流量可以切换至备份链路上行；
- A 省总部局域网采用 VRRP 技术，SW1 和 SW2 对两种业务进行负载分担，在链路正常的情况下，SW1 为 Q 业务的主用网关；SW2 为 S 业务的主用网关。同时要求当 SW1 和 RT1 或 SW2 和 RT2 的互联链路故障时，VRRP 主用网关能够及时切换。
- SW1、SW2、SW3 之间启用 MSTP，配置两个生成树实例，分别对应 S 业务和 Q 业务。要求 SW1 作为 Q 业务对应实例的根桥，SW2 作为 S 业务对应实例的根桥。

先检查 A 省总部和 B 省总部间的 S 业务交互。在 SW3 上用 `tracert` 命令来检查。

```
<SW3>tracert -a 172.1.1.100 172.2.1.254
traceroute to 172.2.1.254 (172.2.1.254) from 172.1.1.100, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 172.1.1.2 (172.1.1.2) 1.903 ms 1.546 ms 0.931 ms
 2 172.2.1.254 (172.2.1.254) 1.793 ms 1.756 ms 2.052 ms
```

可知，目前 S 业务交互的链路为 SW2→RT5。断开 RT5 与 SW2 间链路，再检查：

```
<SW3>tracert -a 172.1.1.100 172.2.1.254
traceroute to 172.2.1.254 (172.2.1.254) from 172.1.1.100, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 172.1.1.2 (172.1.1.2) 4.718 ms 1.693 ms 1.149 ms
 2 10.1.1.5 (10.1.1.5) 4.638 ms 4.902 ms 3.704 ms
 3 172.2.1.254 (172.2.1.254) 6.242 ms 7.256 ms 3.830 ms
```

S 业务目前切换到了 RT2→RT5。符合题目要求。

- A 省和 B 省的 Q 业务的互访只能使用 RT2 和 RT5 之间的链路，在任何情况下，也不能使用 SW2 和 RT5 之间的线路。

在 SW3 上检查以上需求：

```
<SW3>tracert -a 192.1.1.100 192.2.1.254
traceroute to 192.2.1.254 (192.2.1.254) from 192.1.1.100, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 192.1.1.2 (192.1.1.2) 3.723 ms 2.478 ms 1.157 ms
 2 192.2.1.254 (192.2.1.254) 2.698 ms 2.662 ms 1.799 ms
```

看到目前 Q 业务使用了 SW2 和 RT5 之间的线路，不符合要求。在 SW2 上查看路由：

```
<SW2>display ip routing-table
```

```
Destinations : 30          Routes : 31
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
.....					
172.1.1.0/24	Direct	0	0	172.1.1.2	Vlan101
172.1.1.0/32	Direct	0	0	172.1.1.2	Vlan101
172.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.1.1.254/32	Direct	1	0	127.0.0.1	InLoop0
172.1.1.255/32	Direct	0	0	172.1.1.2	Vlan101
172.2.1.254/32	BGP	255	0	10.3.1.1	Vlan20
192.1.1.0/24	Direct	0	0	192.1.1.2	Vlan102
192.1.1.0/32	Direct	0	0	192.1.1.2	Vlan102
192.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.1.1.254/32	Direct	1	0	127.0.0.1	InLoop0
192.1.1.255/32	Direct	0	0	192.1.1.2	Vlan102
192.2.1.254/32	BGP	255	0	10.3.1.1	Vlan20

看到 SW2 从 RT5 学习到了 1 条 BGP 路由 192.2.1.254/32。需要在 SW2 或者 RT5 上配置路由过滤策略，不许 SW2 通过 BGP 学习到 B 省 Q 业务的路由，并将该策略运用到从 RT5 学习到的路由上。

因 SW2 上已有如下 `route-policy` 和 `ACL` 配置：

```
route-policy 1 permit node 10
  if-match ip address acl 3000
#
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 172.2.0.0 0.0.255.255
```

所以可以在 BGP 下添加策略进行过滤即可。

```
bgp 65131
 address-family ipv4 unicast
  peer 10.3.1.1 route-policy 1 import
```

配置完，测试，结果 OK。

```
<SW3>tracert -a 192.1.1.100 192.2.1.254
traceroute to 192.2.1.254 (192.2.1.254) from 192.1.1.100, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 192.1.1.2 (192.1.1.2) 1.985 ms 0.903 ms 1.085 ms
 2 10.1.1.5 (10.1.1.5) 1.402 ms 2.839 ms 3.152 ms
 3 192.2.1.254 (192.2.1.254) 3.363 ms 2.561 ms 2.944 ms
```

- A 省地市一分别通过两条广域网链路上联至总部的两台核心路由器，按照路由规划中的要求对两种业务的访问流量进行负载分担，另外一条链路为备份链路，当主用链路中断的情况下，流量可以切换至备份链路上行；
- 为了做到业务流量的负载分担以及相互备份，要求调整 BGP 路由的 Local-preference 值，以及 RT2 $\leftrightarrow$ RT3 之间链路的 IGP cost 值。使得地市一访问总部 S 业务的流量主用 RT3 $\rightarrow$ RT2 链路，备用 RT3 $\rightarrow$ RT1 链路；地市一访问总部 Q 业务的流量主用 RT3 $\rightarrow$ RT1 链路，备用 RT3 $\rightarrow$ RT2；

结合以上 2 点组网要求，对 RT2 和 RT3 进行检查。

首先考虑 RT2 $\leftrightarrow$ RT3 之间链路的 IGP cost 值。因 RT2 和 RT3 间是 MP 链路，属于低速链路；而 RT1 与 RT3 间是 GE 链路，属于高速链路。

```
<RT3>display ospf interface

OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.3
Interfaces

Area: 0.0.0.0
IP Address   Type           State   Cost    Pri    DR           BDR
10.2.1.10    Broadcast      BDR     1        1      10.2.1.9     10.2.1.10
10.2.1.6     PTP            P-2-P   781      1      0.0.0.0      0.0.0.0
10.10.10.3   PTP            Loopback 0        1      0.0.0.0      0.0.0.0
```

这样在缺省情况下，OSPF 计算路径时肯定会选择 GE 链路。所以要对其 IGP cost 值进行调整。考虑 S 业务和 Q 业务要通过 2 条链路负载分担且互为备份，所以配置其 IGP cost 值与 GE 链路一致即可。

在 RT3 上查看 S 业务和 Q 业务的选路情况：

```
<RT3>tracert -a 172.1.2.254 172.1.1.100
traceroute to 172.1.1.100 (172.1.1.100) from 172.1.2.254, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 10.2.1.9 (10.2.1.9) 0.882 ms 0.948 ms 1.044 ms
 2 10.1.1.10 (10.1.1.10) 2.290 ms 1.474 ms 1.322 ms
 3 172.1.1.100 (172.1.1.100) 3.909 ms 3.214 ms 4.584 ms

<RT3>tracert -a 192.1.2.254 192.1.1.100
traceroute to 192.1.1.100 (192.1.1.100) from 192.1.2.254, 30 hops at most, 40
bytes each packet, press CTRL_C to break
 1 10.2.1.5 (10.2.1.5) 1.564 ms 2.571 ms 1.112 ms
 2 10.1.1.6 (10.1.1.6) 5.073 ms 2.887 ms 2.257 ms
```

```
3 192.1.1.100 (192.1.1.100) 3.534 ms 3.586 ms 3.982 ms
```

发现目前从 RT3 到 SW3 的 S 业务是通过 RT1 转发，而非题目要求的 RT2 转发。而 Q 业务是通过 RT2 转发，也不符合题目要求。

查看 RT3 的 BGP 路由：

```
<RT3>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 11

BGP local router ID is 10.10.10.3
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 10.1.1.4/30	10.10.10.1	3	100	0	?
* >i 10.1.1.8/30	10.10.10.2	3	100	0	?
* >i 172.1.1.0/24	10.10.10.1	2	100	0	?
* > 172.1.2.254/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 172.1.3.254/32	10.10.10.4	0	100	0	i
* >i 172.2.1.254/32	10.10.10.2	0	100	0	65132i
* >i 192.1.1.0	10.10.10.2	2	200	0	?
* i	10.10.10.1	2	100	0	?
* > 192.1.2.254/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 192.1.3.254/32	10.10.10.4	0	100	0	i
* >i 192.2.1.254/32	10.10.10.2	0	100	0	65132i

从 BGP 路由表可看到，对于 S 业务（172.1.1.0）来说，只有下一跳是 RT1 的路由，没有下一跳是 RT2 的 BGP 路由；对于 Q 业务（192.1.1.0）来说，下一跳有 RT1 和 RT2，但是优选 RT2。

因为 RT3 与 RT2 建立 BGP 邻居，那原因很可能是 RT2 与 RT3 间 BGP 路由策略有问题。检查 RT2 和 RT3 上的路由策略配置，在 RT3 上发现已有的路由策略配置如下：

```
route-policy 10 permit node 10
  if-match ip address prefix-list 10
  apply local-preference 200
#
ip prefix-list 10 index 10 permit 192.1.1.0 24
```

可以看到，此 route-policy 有问题。在此 route-policy 作用下，是不允许路由 172.1.1.0/24 通过，并将路由 192.1.1.0/24 的 local-preference 值调整为 200。

所以，需要将 ip-prefix 的过滤策略更改。一方面要允许路由 172.1.1.0/24 通过且更改其 local-preference 值大于 100（缺省优先值是 100），这样下一跳是 RT2 的路径就会被优选；另一方面，需设定路由 192.1.1.0/24 的 local-preference 值小于 100，这样下一跳是 RT1 的路径就会被优选。更改如下：

```
[RT3]ip prefix-list 10 index 10 permit 172.1.1.0 24
[RT3]route-policy 10 permit node 20
[RT3-route-policy-10-20]apply local-preference 50
```

更改完成后，再看 BGP 路由：

```
<RT3>display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 18
```

```
BGP local router ID is 10.10.10.3
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 10.1.1.4/30	10.10.10.1	3	100	0	?
* i 10.1.1.4/30	10.10.10.1	3	50	0	?
* >i 10.1.1.8/30	10.10.10.2	3	100	0	?
* i 10.1.1.8/30	10.10.10.2	3	50	0	?
* >i 172.1.1.0/24	10.10.10.2	2	200	0	?
* i 172.1.1.0/24	10.10.10.1	2	100	0	?
* > 172.1.2.254/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 172.1.3.254/32	10.10.10.4	0	100	0	i
* i 172.1.3.254/32	10.10.10.4	0	50	0	i
* >i 172.2.1.254/32	10.10.10.2	0	100	0	65132i
* i 172.2.1.254/32	10.10.10.2	0	50	0	65132i
* >i 192.1.1.0	10.10.10.1	2	100	0	?
* i 192.1.1.0	10.10.10.2	2	50	0	?
* > 192.1.2.254/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 192.1.3.254/32	10.10.10.4	0	100	0	i
* i 192.1.3.254/32	10.10.10.4	0	50	0	i
* >i 192.2.1.254/32	10.10.10.2	0	100	0	65132i
* i 192.2.1.254/32	10.10.10.2	0	50	0	65132i

符合题目需求。

还有 2 个可靠性需求是 MSTP 和 VRRP，可以一起来排查。

- A 省总部局域网采用 VRRP 技术，SW1 和 SW2 对两种业务进行负载分担，在链路正常的情况下，SW1 为 Q 业务的主用网关；SW2 为 S 业务的主用网关。同时要求当 SW1 和 RT1 或 SW2 和 RT2 的互联链路故障时，VRRP 主用网关能够及时切换。
- SW1、SW2、SW3 之间启用 MSTP，配置两个生成树实例，分别对应 S 业务和 Q 业务。要求 SW1 作为 Q 业务对应实例的根桥，SW2 作为 S 业务对应实例的根桥。

因 MSTP 工作在链路层，故首先排查。在 SW1、SW2 和 SW3 上检查 MSTP 配置：

```
<SW2>display stp region-configuration
Oper Configuration
  Format selector      : 0
  Region name         : 660f80ef0700
  Revision level      : 0
  Configuration digest : 0xa800302c1cc167ad3f897a9ed812bb03
```

```
Instance  VLANs Mapped
0         1 to 100, 103 to 4094
1         101
2         102
```

```
<SW3>display stp region-configuration
Oper Configuration
  Format selector      : 0
  Region name         : 660f8cd40800
  Revision level      : 0
  Configuration digest : 0xa800302c1cc167ad3f897a9ed812bb03
```

```
Instance  VLANs Mapped
0         1 to 100, 103 to 4094
1         101
```

对比后就会发现，各个 Region name 不一样，都是自己的 MAC 地址，说明并没有配置 Region name。添加并激活即可。

```
[SW1-mst-region]region-name h3c
[SW1-mst-region]active region-configuration
[SW2-mst-region]region-name h3c
[SW2-mst-region]active region-configuration
[SW3-mst-region]region-name h3c
[SW3-mst-region]active region-configuration
```

在 SW1 上看 STP 的根：

```
<SW1>display stp root
MST ID Root Bridge ID          ExtPathCost    IntPathCost Root Port
0       32768.660f-7833-0600 0                0              0
1       32768.660f-7833-0600 0                0              0
2       32768.660f-7833-0600 0                0              0
```

发现并没有设定根优先级。根据题目要求，SW1 作为 Q 业务对应实例的根桥，SW2 作为 S 业务对应实例的根桥。Q 业务是 VLAN102，对应实例 2；S 业务是 VLAN101，对应实例 1。

所以，在 SW1 和 SW2 上调整一下即可。

```
[SW1]stp instance 2 root primary
[SW1]stp instance 1 root secondary
[SW2]stp instance 1 root primary
[SW2]stp instance 2 root secondary
```

有关 VRRP 需求如下：

- A 省总部局域网采用 VRRP 技术，SW1 和 SW2 对两种业务进行负载分担，在链路正常的情况下，SW1 为 Q 业务的主用网关；SW2 为 S 业务的主用网关。同时要求当 SW1 和 RT1 或 SW2 和 RT2 的互联链路故障时，VRRP 主用网关能够及时切换。

要求 SW1 为 Q 业务的主用网关，SW2 为 S 业务的主用网关。也就是说，在 VRRP 设定中，SW1 是 Q 业务的主设备，SW2 是 S 业务的主设备。

检查 VRRP 状态：

```
<SW2>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface        VRID    State  RunningAdver  Auth  Virtual
                Pri      Timer  Type         IP
-----
Vlan101          1      Master 100          100    None  172.1.1.254
Vlan102          2      Master 100          100    None  192.1.1.254
```

如上所示，SW2 是所有 VLAN 的主设备，状态不正常。检查 SW1 和 SW2 的 VRRP 相关配置，发现 SW1 配置如下：

```
interface Vlan-interface101
 ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254
#
interface Vlan-interface102
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254
```

而 SW2 的 VRRP 配置如下：

```
interface Vlan-interface101
 ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 172.1.1.254
#
interface Vlan-interface102
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.1.1.254
```

可以看到，交换机上并没有配置 VRRP 的优先级和 Track 上行链路功能。这样，SW1 和 SW2 的优先级均为缺省值，但 SW2 的 IP 地址大于 SW1 的 IP 地址，所以 SW2 成为主设备。同时，没有配置 Track 上行链路功能，当上行链路发生故障时，VRRP 无法切换，不符合题目要求。

所以根据需求，在 SW1 和 SW2 上加上 VRRP 优先级的配置和 Track 上行链路（即交换机上的 Vlan-interface10）功能。

```
[SW2]track 1 interface Vlan-interface10
[SW2]interface Vlan-interface 101
[SW2-Vlan-interface101]vrrp vrid 1 priority 105
[SW2-Vlan-interface101]vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 10

[SW1]track 1 interface Vlan-interface10
[SW1]interface Vlan-interface 102
[SW1-Vlan-interface102]vrrp vrid 2 priority 105
[SW1-Vlan-interface102]vrrp vrid 2 track 1 weight reduced 10
```

配置完成后，再查看 SW2 的 VRRP 状态：

```
<SW2>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface        VRID   State  Running      Adver  Auth   Virtual
                  Pri    Timer  Type         IP
-----
Vlan101          1     Master 105         100    None   172.1.1.254
Vlan102          2     Backup 100         100    None   192.1.1.254
```

状态正常。

经验总结：

题目通常会对可靠性方面有明确的提示或要求，考生需要将这些提示和要求反复阅读，再结合设备的配置去查看是否实现和合理。通常会用到 ping 和 tracert 命令对可靠性和最终实现进行验证。在这里要提醒考生的是，设备一定要打开“ip unreachable enable”和“ip ttl-expires enable”命令，以确保系统对 ping 和 tracert 命令给出正确的回应。

4. 安全故障排查

实际上，在上面的排障中，已经把部分安全性的故障排除了。这里再对安全性要求回顾一下：

- A 省总部和地市一的 PPP 线路采用双向 Chap 验证；
- 考虑到地市二的广域网线路安全性较差，所以需要使用 GRE over IPsec 技术，对分

支二和总部之间互访流量进行加密传输。

- 在总部局域网络的 OSPF 进程 10 中，通过 OSPF 发布业务网段，但在业务网段中，不应出现 OSPF 的协议报文。
- 为增加广域网络 OSPF 进程 1 的安全性，要求使用 OSPF 协议报文验证功能。
- 以上需求，PPP 和 OSPF 验证的相关故障已经排除完毕。

对 OSPF 进程 10 中的业务网段中不应出现 OSPF 的协议报文，在 SW1 和 SW2 上进行检查。

```
<SW1>display current-configuration | begin ospf
ospf 10
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.8 0.0.0.3
  network 172.1.1.0 0.0.0.255
  network 192.1.1.0 0.0.0.255
```

```
<SW2>display current-configuration | begin ospf
ospf 10
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.4 0.0.0.3
  network 172.1.1.0 0.0.0.255
  network 192.1.1.0 0.0.0.255
```

可见 SW1、SW2 并没有 Silence-interface 相关配置，需要在 OSPF 视图下增加即可。

```
[SW1]ospf 10
[SW1-ospf-10]silent-interface vlan-interface101
[SW1-ospf-10]silent-interface vlan-interface102

[SW2]ospf 10
[SW2-ospf-10]silent-interface vlan-interface101
[SW2-ospf-10]silent-interface vlan-interface102
```

另外一个安全需求是地市二和总部间的 GRE over IPsec。先在 RT4 上进行测试：

```
<RT4>ping -a 192.1.3.254 192.1.1.100
Ping 192.1.1.100 (192.1.1.100) from 192.1.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C
to break
56 bytes from 192.1.1.100: icmp_seq=0 ttl=253 time=3.000 ms
56 bytes from 192.1.1.100: icmp_seq=1 ttl=253 time=2.000 ms
.....
<RT4>display ipsec sa
```

发现并没有 IPsec 的 SA 建立，也就是说，没有触发 IPsec 加密。需要在 RT4 和 RT1 上对相关的 ACL、IPsec Policy 等配置进行检查。

```
<RT1>display current-configuration
#
ipsec transform-set 123
 esp encryption-algorithm des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 1 1 isakmp
 transform-set 123
 security acl 3001
 remote-address 69.1.1.2
 ike-profile 123
#
```

```

ike profile 123
  keychain 123
  match remote identity address 69.1.1.1 255.255.255.255
  proposal 1
#
ike proposal 1
#
ike keychain 123
  pre-shared-key address 69.1.1.2 255.255.255.255 key simple 123
#

<RT4>display current-configuration
#
ipsec transform-set 123
  esp encryption-algorithm des-cbc
  esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 1 1 isakmp
  transform-set 123
  security acl 3001
  remote-address 69.1.1.1
  ike-profile 123
#
ike profile 123
  keychain 123
  local-identity address 69.1.1.2
  match remote identity address 69.1.1.1 255.255.255.255
  proposal 1
#
ike proposal 1
#
ike keychain 123
  pre-shared-key address 69.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123
#

```

这里就很明显看到，双方的 **remote-address** 配置完全相同，需要在 **RT1** 上进行更改。

```

[RT1-ike-profile-123]undo match remote identity address 69.1.1.1
255.255.255.255
[RT1-ike-profile-123]match remote identity address 69.1.1.2 255.255.255.255
[RT1-ike-profile-123]local-identity address 69.1.1.1

```

然后再对 **ACL 3001** 进行检查：

```

<RT1>display acl 3001
Advanced IPv4 ACL 3001, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit ip source 69.1.1.1 0 destination 69.1.1.2 0

<RT4>display acl 3001
Advanced IPv4 ACL 3001, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit ip source 69.1.1.2 0 destination 69.1.1.1 0

```

没有问题。

再解读说明，要求是建立 **GRE over IPSec**，也就是说，首先对数据流进行 **GRE** 封装，然后在物理接口上加密。因为要求在物理接口上对数据流进行加密，意味着 **IPSec Policy** 应该下发在物理接口上。检查配置发现，原配置是把 **IPSec Policy** 下发在 **Tunnel** 接口上。所以不能触发加密。需要进行改正。

```

[RT1-GigabitEthernet5/1]ipsec apply policy 1
[RT4-GigabitEthernet0/0]ipsec apply policy 1

```

在取消了隧道接口上的 IPSec Policy 后, OSPF 和 BGP 协议重新协议邻居并建立路由后, 再在 RT4 上进行测试, 结果 OK。

经验总结:

安全性故障排查时, 比较简单可行的办法是对相关设备上的配置进行检查, 以确保双方配置一致为最基本原则。

8.2.3 解题总结

网络排障是一个复杂的过程, 但总体来说, 故障排除思路大体有以下几种:

1、按需求逐项验证, 遇山开山, 遇水架桥。

这种思路是先不管网络设备里是怎么配置的, 只是根据题目给出的要求, 对需求进行逐项验证。验证时如发现故障, 则进行排查修复; 修复后再验证下一需求, 如果不能实现则再次排查, 循环往复, 直至所有故障都排查, 所有需求都满足为止。

这种排障思路比较适用于对命令行很熟悉, 对故障排除较有经验的工程师, 可以不去管冗余的配置而直切故障要害。

2、先熟悉网络需求, 自底向上进行故障排查。

在这种思路下, 需要对所有设备配置都看几遍, 了解需求后再自底向上的进行故障排查。即先排查链路层故障, 确保链路层连通性; 然后排查网络层, 确保网络层连通性; 最后再对安全、可靠性等特性进行验证。

这种排障思路比较适用于配置类故障点多, 冗余配置少的情况下。

对于大多数情况来说, 第二种排障思路会更加合理。

第 8 章 故障排除综合案例一.....	- 1 -
8.1 故障排除综合案例说明	- 1 -
8.1.1 组网图.....	- 1 -
8.1.2 使用设备.....	- 1 -
8.1.3 组网要求.....	- 1 -
8.1.4 故障点.....	- 4 -
8.1.5 参考配置.....	- 6 -
8.2 案例参考排障过程与思路	- 15 -
8.2.1 排障前的准备.....	- 15 -
8.2.2 排障过程.....	- 15 -
8.2.3 解题总结.....	- 34 -